



摘要：

SpaceX披露，正计划自主生产GPU以强化AI基础设施，应对芯片供应不确定性。这一雄心勃勃的“Terafab”项目旨在实现从设计到制造的全链条自主化，但也预示着极高的技术门槛与资本支出。

SpaceX正计划涉足全球最复杂的制造业之一——自主生产图形处理器（GPU），将其纳入公司庞大的AI基础设施投资蓝图。这一前所未有的雄心，令这家估值1.75万亿美元、预计今夏上市的航天巨头面临的技术与资本风险同步浮出水面。

据媒体获取的S-1注册文件摘录显示，公司已将“自主制造GPU”列为其正在推进的“重大资本支出”项目之一。这是SpaceX在寻求公开上市前，向潜在投资者披露的风险因素之一。

公司同时警告，其与许多芯片直接供应商均未签订长期合同，未来能否稳定获取足够算力以支撑业务增长，仍存在重大不确定性。

此消息对资本市场的意义在于：GPU自研计划一旦推进，将带来难以估量的资本支出规模，并涉及英伟达、台积电等头部供应商的竞争格局。与此同时，SpaceX能否如期实现芯片量产目标，将直接影响其AI业务的落地节奏，进而左右投资者对公司成长逻辑的判断。

芯片供应之忧，倒逼自研路线

SpaceX在S-1文件中坦承了其芯片供应链的脆弱性。文件称，公司预计仍将从第三方供应商采购大量计算硬件，“无法保证能在预期时间内、或根本无法实现Terafab相关目标”。

Terafab是SpaceX与旗下xAI部门及特斯拉联合推进的先进AI芯片制造项目，计划落地德克萨斯州奥斯汀。首席执行官马斯克此前表示，该设施将为汽车、人形机器人及太空数据中心提供芯片支持。然而，该项目具体将生产何种类型的AI芯片（包括GPU在内），至今细节不明。SpaceX亦未就路透社的置评请求作出回应，相关资本支出规模也无从核实。

此次S-1文件显示，SpaceX已将GPU自研明确列入支出计划，但分析人士指出，这一表述究竟代表具体的产品研发路线，还是对AI处理器的泛称，目前仍不清晰。

GPU制造壁垒极高，业界高度依赖台积电

自研GPU面临的技术挑战，堪称芯片行业最高难度之列。

英伟达是GPU领域的奠基者，即便如此，其芯片制造仍全部外包给台积电完成。台积电历经数十年、耗资数百亿美元，才建立起支撑尖端芯片量产所需的制程能力——这一过程依赖异种材料、逾千道以原子精度执行的工序，以及为苹果iPhone制造数十亿枚芯片所积累的大量实操经验。

就芯片行业的现有分工体系而言，晶圆制造、封装、测试等环节通常分散于多家专业公司。马斯克则表示，Terafab将实现从芯片设计到制造、封装、测试的全链条自主化——这一目标本身就已超出绝大多数科技巨头的现有布局。

英特尔14A工艺是关键变量



在制造合作伙伴的选择上，英特尔被视为Terafab的潜在关键角色。马斯克本周在特斯拉分析师电话会议上表示，待Terafab实现规模量产之时，英特尔的下一代14A制造工艺"可能已相当成熟或准备就绪"，并称其"看起来是正确的选择"。

然而，Terafab的芯片制造技术将由哪些公司具体承接——是Terafab的联合开发方，还是合作伙伴英特尔——目前同样尚无定论。

值得参照的是，AI芯片领域存在多条技术路线：英伟达以通用性强、适合大规模数据处理的GPU为核心；谷歌则选择自研张量处理单元（TPU），专门针对AI模型训练和推理任务进行优化。SpaceX最终选择哪条路径，将在很大程度上决定其芯片战略的技术可行性与商业回报周期。

IPO前景添变数，资本开支规模待厘清

上述披露发生在SpaceX冲刺IPO的关键节点。按市场预期，此次上市估值约为1.75万亿美元，有望成为美股历史上规模最大的IPO之一。然而，自研芯片计划所带来的资本开支压力，将成为投资者定价时必须纳入考量的核心变量。

S-1文件中对供应链风险的坦诚披露，一方面显示出公司对AI竞争格局的清醒认知，另一方面也意味着其实现自给自足的道路仍充满不确定性。当全球大型科技公司今年合计AI基础设施投入预计超过6000亿美元之际，算力竞争的激烈程度，正在将芯片供应链问题推向每一份IPO文件的核心位置。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

267 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论